

สามเหลี่ยม (Triangles)

ชนิด • ความเท่ากันทุกประการ • ความคล้าย • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

1. ชนิดของรูปสามเหลี่ยม (Types of Triangles)
2. ความเท่ากันทุกประการ (Congruence)
3. ความคล้าย (Similarity)
4. ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (Pythagorean Theorem)
5. สามเหลี่ยมมุมฉากพิเศษ (Special Right Triangles)
6. สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- **มุม** — ชนิดของมุม, มุมประกอบ, มุมตรงข้าม, มุมในเส้นขนาน
- **สมการ** — การแก้สมการเชิงเส้น, การแยกตัวประกอบ
- **เลขยกกำลัง** — a^2 , $\sqrt{a}$

สามเหลี่ยมคืออะไร?

รูปหลายเหลี่ยมที่มี 3 ด้าน 3 มุม — เป็นรูปพื้นฐานที่สุดในเรขาคณิต สามเหลี่ยมทุกชนิดมีผลรวมมุมภายใน = 180°

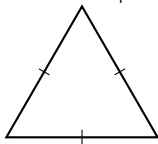
ชนิดของรูปสามเหลี่ยม

Types of Triangles

จำแนกตามด้าน

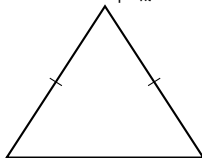
ด้านเท่า (Equilateral)

3 ด้านเท่ากัน, 3 มุม = 60°



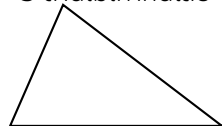
หน้าจั่ว (Isosceles)

2 ด้านเท่ากัน, มุมฐานเท่ากัน



ด้านไม่เท่า (Scalene)

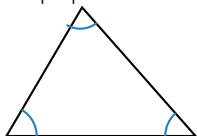
3 ด้านไม่เท่ากันเลย



จำแนกตามมุม

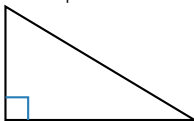
มุมแหลม (Acute)

ทุกมุม $< 90^\circ$



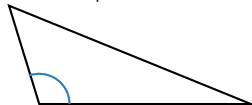
มุมฉาก (Right)

1 มุม $= 90^\circ$



มุมป้าน (Obtuse)

1 มุม $> 90^\circ$



ความเท่ากันทุกประการ

Congruence

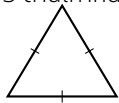
สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ

นิยาม

สามเหลี่ยมสองรูป **เท่ากันทุกประการ** ($\cong$) ก็ต่อเมื่อ มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน — ด้านเท่ากันและมุมเท่ากัน

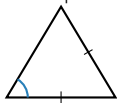
SSS

3 ด้านเท่ากัน



SAS

2 ด้าน + มุมระหว่าง



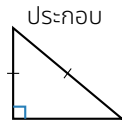
ASA

2 มุม + ด้านระหว่าง



RHS

มุมฉาก + ด้านตรงข้าม + ด้านประกอบ



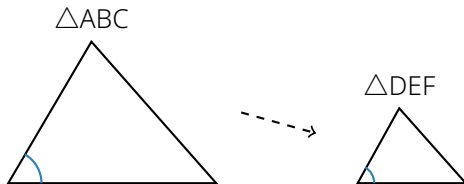
ความคล้าย

Similarity

สามเหลี่ยมคล้ายกัน

นิยาม

สามเหลี่ยมสองรูป **คล้ายกัน** ($\sim$) ก็ต่อเมื่อ มีรูปร่างเหมือนกัน แต่อาจมีขนาดต่างกัน



- มุมทั้ง 3 เท่ากัน
- อัตราส่วนด้านคู่ที่สมนัยกันเท่ากัน

เงื่อนไขความคล้าย

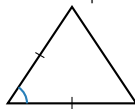
AAA

3 มุมเท่ากัน = คล้ายกัน



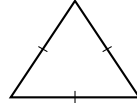
SAS (ratio)

2 ด้านได้สัดส่วน + มุมระหว่างเท่ากัน



SSS (ratio)

อัตราส่วน 3 ด้านเท่ากัน



ตัวอย่าง: ความคล้าย

โจทย์

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$, $AB = 6$, $BC = 8$, $DE = 3$ จงหา EF

วิธีทำ

อัตราส่วน: $\frac{AB}{DE} = \frac{6}{3} = 2$

ดังนั้น $\frac{BC}{EF} = 2 \Rightarrow \frac{8}{EF} = 2 \Rightarrow EF = 4$

การนำไปใช้

ความคล้ายใช้ในการวัดความสูงของสิ่งที่ไม่สามารถวัดได้โดยตรง เช่น ความสูงของตึกโดยใช้เงา

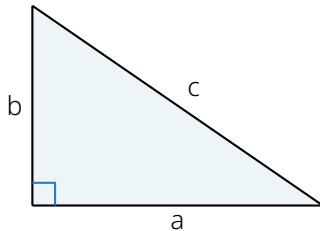
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

Pythagorean Theorem

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ทฤษฎีบท

ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก $c^2 = a^2 + b^2$



ตัวอย่าง

$$a = 3, b = 4 \rightarrow c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทกลับ

ถ้า $c^2 = a^2 + b^2$ แล้วสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก (c คือด้านยาวสุด)

ตัวอย่าง: ด้าน 5 12 13

$$13^2 = 169, \quad 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$$

$13^2 = 5^2 + 12^2 \rightarrow$ เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก!

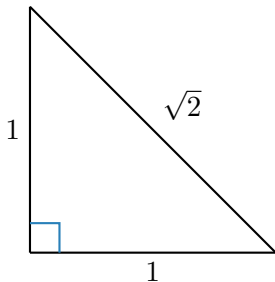
เลขพีทาโกรัส

ชุดที่พบบ่อย: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (6, 8, 10), (8, 15, 17), (9, 12, 15)

สามเหลี่ยมมุมฉากพิเศษ

Special Right Triangles

สามเหลี่ยม $45^\circ-45^\circ-90^\circ$



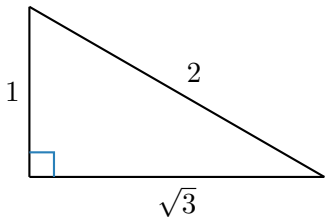
อัตราส่วน

ด้าน : ด้าน : ด้านตรงข้ามมุมฉาก

$$1 : 1 : \sqrt{2}$$

คูณด้วย k : $k : k : k\sqrt{2}$

สามเหลี่ยม 30° - 60° - 90°



อัตราส่วน

30° ตรงข้าม 1

60° ตรงข้าม $\sqrt{3}$

90° ตรงข้าม 2 คูณด้วย k : $k : k\sqrt{3} : 2k$

အမှတ်

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ **ชนิด:** ด้านเท่า/หน้าจั่ว/ด้านไม่เท่า, แแหลม/ฉาก/ป้าน
- ❷ **ความเท่ากันทุกประการ ($\cong$):** SSS, SAS, ASA, RHS
- ❸ **ความคล้าย ($\sim$):** AAA, SAS (ratio), SSS (ratio)
- ❹ **พีทาโกรัส:** $c^2 = a^2 + b^2$ — บทกลับใช้ทดสอบสามเหลี่ยมมุมฉาก
- ❺ **สามเหลี่ยมพิเศษ:** 45° - 45° - 90° ($1 : 1 : \sqrt{2}$), 30° - 60° - 90° ($1 : \sqrt{3} : 2$)

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**